السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) منحنى: كمية ADN بدلالة الزمن (عنوان، محوران مدرّجان، نقاط صحيحة).	2	8
2) G1: من 0 إلى 4 سا ؛ S: من 4 إلى 12 سا ؛ G2: من 12 إلى 16 سا تقريبًا.	3×0,5	
الانقسام الخيطي: من 16 إلى 20 سا.	0,5	
3) بين 4 و 12 سا: تتضاعف كمية ADN (من 6 إلى 12) بسبب تضاعف ADN في المرحلة S (كل صبغي يصبح بصبيغتين).	2	
بين 18 و 20 سا: تنقسم الكمية إلى النصف (من 12 إلى 6) بسبب انفصال الصبيغتين وتوزعهما على الخليتين البنتين.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الطور التمهيدي: تكاثف الصبغيات واختفاء الغشاء النووي وتشكل المغزل ؛ الاستوائي: تموضع الصبغيات على المستوى الاستوائي (الصفيحة الاستوائية) ؛ الانفصالي: انشطار الجزيء المركزي وهجرة الصبيغات نحو القطبين ؛ النهائي: تشكل نواتين وانقسام الهيولى.	4×1	12
2) رسم: 4 صبغيات بصبيغتين على الصفيحة الاستوائية، خيوط المغزل، القطبين، الغشاء السيتوبلازمي (مع البيانات).	3	
3) 4 صبغيات ($2n = 4$) ، كل صبغي بصبيغة واحدة.	2	
4) يضمن النمو وتجديد الخلايا الميتة وترميم الأنسجة، مع الحفاظ على نفس العدد الصبغي ونفس المعلومة الوراثية في كل الخلايا.	3	